

计算机组成原理试题

姓名:

分数:

一、选择题 (共 20 分, 每题 1 分)

1. 零地址运算指令在指令格式中不给出操作数地址, 它的操作数来自 ____。
A. 立即数和栈顶; B. 暂存器; C. 栈顶和次栈顶; D. 累加器。
2. ____ 可区分存储单元中存放的是指令还是数据。
A. 存储器; B. 运算器; C. 控制器; D. 用户。
3. 所谓三总线结构的计算机是指 ____。
A. 地址线、数据线和控制线三组传输线。 B. I/O 总线、主存总线和 DMA 总线三组传输线;
C. I/O 总线、主存总线和系统总线三组传输线; D. 设备总线、主存总线和控制总线三组传输线。
4. 某计算机字长是 32 位, 它的存储容量是 256KB, 按字编址, 它的寻址范围是 ____。
A. 128K; B. 64K; C. 64KB; D. 128KB。
5. 主机与设备传送数据时, 采用 ____, 主机与设备是串行工作的。
A. 程序查询方式; B. 中断方式; C. DMA 方式; D. 通道。
6. 在整数定点机中, 下述第 ____ 种说法是正确的。
A. 原码和反码不能表示 -1, 补码可以表示 -1; B. 三种机器数均可表示 -1;
C. 三种机器数均可表示 -1, 且三种机器数的表示范围相同; D. 三种机器数均不可表示 -1。
7. 变址寻址方式中, 操作数的有效地址是 ____。
A. 基址寄存器内容加上形式地址 (位移量); B. 程序计数器内容加上形式地址;
C. 变址寄存器内容加上形式地址; D. 以上都不对。
8. 向量中断是 ____。
A. 外设提出中断; B. 由硬件形成中断服务程序入口地址;
C. 由硬件形成向量地址, 再由向量地址找到中断服务程序入口地址 D. 以上都不对。
9. 一个节拍信号的宽度是指 ____。
A. 指令周期; B. 机器周期; C. 时钟周期; D. 存储周期。
10. 将微程序存储在 EPROM 中的控制器是 ____ 控制器。
A. 静态微程序; B. 毫微程序; C. 动态微程序; D. 微程序。
11. 隐指令是指 ____。
A. 操作数隐含在操作码中的指令; B. 在一个机器周期里完成全部操作的指令;
C. 指令系统中已有的指令; D. 指令系统中没有的指令。
12. 当用一个 16 位的二进制数表示浮点数时, 下列方案中第 ____ 种最好。
A. 阶码取 4 位 (含阶符 1 位), 尾数取 12 位 (含数符 1 位);
B. 阶码取 5 位 (含阶符 1 位), 尾数取 11 位 (含数符 1 位);
C. 阶码取 8 位 (含阶符 1 位), 尾数取 8 位 (含数符 1 位);
D. 阶码取 6 位 (含阶符 1 位), 尾数取 12 位 (含数符 1 位)。
13. DMA 方式 ____。
A. 既然能用于高速外围设备的信息传送, 也就能代替中断方式; B. 不能取代中断方式;
C. 也能向 CPU 请求中断处理数据传送; D. 内无中断机制。

14. 在中断周期中, 由 ____ 将允许中断触发器置 “0”。
A. 关中断指令; B. 机器指令; C. 开中断指令; D. 中断隐指令。
15. 在单总线结构的 CPU 中, 连接在总线上的多个部件 ____。
A. 某一时刻只有一个可以向总线发送数据, 并且只有一个可以从总线接收数据;
B. 某一时刻只有一个可以向总线发送数据, 但可以有多个同时从总线接收数据;
C. 可以有多个同时向总线发送数据, 并且可以有多个同时从总线接收数据;
D. 可以有多个同时向总线发送数据, 但可以有多个同时从总线接收数据。
16. 三种集中式总线控制中, ____ 方式对电路故障最敏感。
A. 链式查询; B. 计数器定时查询; C. 独立请求; D. 以上都不对。
17. 一个 16K×8 位的存储器, 其地址线和数据线的总和是 ____。
A. 48; B. 46; C. 17; D. 22。
18. 在间址周期中, ____。
A. 所有指令的间址操作都是相同的;
B. 凡是存储器间接寻址的指令, 它们的操作都是相同的;
C. 对于存储器间接寻址或寄存器间接寻址的指令, 它们的操作是不同的;
D. 以上都不对。
19. 下述说法中 ____ 是正确的。
A. EPROM 是可改写的, 因而也是随机存储器的一种;
B. EPROM 是可改写的, 但它不能用作随机存储器用;
C. EPROM 只能改写一次, 故不能作为随机存储器用;
D. EPROM 是可改写的, 但它能用作随机存储器用。
20. 打印机的分类方法很多, 若按能否打印汉字来区分, 可分为 ____。
A. 并行式打印机和串行式打印机; B. 击打式打印机和非击打式打印机;
C. 点阵式打印机和活字式打印机; D. 激光打印机和喷墨打印机。

二、填空 (共 20 分, 每空 1 分)

1. 设浮点数阶码为 8 位 (含 1 位阶符), 尾数为 24 位 (含 1 位数符), 则 32 位二进制补码浮点规格化数对应的十进制真值范围是: 最大正数为 ____ A ____, 最小正数为 ____ B ____, 最大负数为 ____ C ____, 最小负数为 ____ D ____。
2. 指令寻址的基本方式有两种, 一种是 ____ A ____ 寻址方式, 其指令地址由 ____ B ____ 给出, 另一种是 ____ C ____ 寻址方式, 其指令地址由 ____ D ____ 给出。
3. 在一个有四个过程段的浮点加法器流水线中, 假设四个过程段的时间分别是 $T_1 = 60\text{ns}$ 、 $T_2 = 50\text{ns}$ 、 $T_3 = 90\text{ns}$ 、 $T_4 = 80\text{ns}$ 。则加法器流水线的时钟周期至少为 ____ A ____。如果采用同样的逻辑电路, 但不是流水线方式, 则浮点加法所需的时间为 ____ B ____。
4. 一个浮点数, 当其尾数右移时, 欲使其值不变, 阶码必须 ____ A ____。尾数右移 1 位, 阶码 ____ B ____。
5. 存储器由 m ($m=1, 2, 4, 8, \dots$) 个模块组成, 每个模块有自己的 ____ A ____ 和 ____ B ____ 寄存器, 若存储器采用 ____ C ____ 编址, 存储器带宽可增加到原来的 ____ D ____ 倍。

6. 按序写出多重中断的中断服务程序包括 A 、 B 、 C 、 D 和中断返回几部分。

三、名词解释(共 10 分，每题 2 分)

1. 微操作命令和微操作

2. 快速缓冲存储器

3. 基址寻址

4. 流水线中的多发技术

5. 指令字长

答案:

一、选择题(共 20 分, 每题 1 分)

1. C 2. C 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C
8. C 9. C 10. A 11. D 12. B 13. B 14. D
15. B 16. A 17. D 18. C 19. B 20. C

二、填空(共 20 分, 每空 1 分)

1. A. $A \cdot 2^{127}(1-2^{-23})$ B. 2^{-129} C. $2^{-128}(-2^{-1}-2^{-23})$ D. -2^{127}
2. A. 顺序 B. 程序计数器 C. 跳跃 D. 指令本身
3. A. 90ns B. 280ns
4. A. A. 增加 B. 加 1
5. A. 地址 B. 数据 C. 模 m D. m
6. A. 保护现场 B. 开中断 C. 设备服务 D. 恢复现场

三、名词解释(共 10 分, 每题 2 分)

1. 微操作命令和微操作

答: 微操作命令是控制完成微操作的命令; 微操作是由微操作命令控制实现的最基本操作。

2. 快速缓冲存储器

答: 快速缓冲存储器是为了提高访存速度, 在 CPU 和主存之间增设的高速存储器, 它对用户是透明的。只要将 CPU 最近期需用的信息从主存调入缓存, 这样 CPU 每次只须访问快速缓存就可达到访问主存的目的, 从而提高了访存速度。

3. 基址寻址

答: 基址寻址有效地址等于形式地址加上基址寄存器的内容。

4. 流水线中的多发技术

答: 为了提高流水线的性能, 设法在一个时钟周期(机器主频的倒数)内产生更多条指令的结果, 这就是流水线中的多发技术。

5. 指令字长

答: 指令字长是指机器指令中二进制代码的总位数。